6.2 抗壓強度試驗(檢測標準及結果) (詳見附件八)

為確認本案實際混凝土抗壓強度，以作為現況耐震能力評估之依據，本案於地上一樓至地上三樓各取樣3顆試體，共計9顆，進行混凝土抗壓試驗，每一個試體取樣位置為梁腹處，混凝土鑽心試體抗壓試驗結果詳附件八。試體抗壓強度介於178 kgf/cm²~288 kgf/cm²間。

依據混凝土施工規範(土木402-88 18.5.5節)，鑽心試體合格標準如下：

(1)同組試體強度之平均值，不得低於設計強度fc'之85%。

(2)任一試體強度，不得低於設計強度fc'之75%。

表6-2 混凝土鑽心試體抗壓強度試驗結果表 (kgf/cm²)

樓層	試體編號	取樣部位	試體強度 (kgf/cm²)	實驗平均強度 (kgf/cm²)	分析使用強度 (kgf/cm²)
1F (2FL)	1	1FL-1	229	225.3> 85%fc'=178.5	210.0
	2	1FL-2	249		
	3	1FL-3	198		
2F (3FL)	4	2FL-1	288	240.3> 85%fc'=178.5	210.0
	5	2FL-2	255		
	6	2FL-3	178		
3F (RFL)	7	3FL-1	210	237.7> 85%fc'=178.5	210.0
	8	3FL-2	234		
	9	3FL-3	269		

1.※：單顆小於設計強度fc'之75% (210×0.75=157.5 kgf/cm²)

2.推估本案混凝土設計強度為210 kgf/cm²

3.分析使用強度=min(實驗平均強度，原設計混凝土強度)

6.3 中性化深度檢測試驗(中性化速率公式及年限推估)

為瞭解標的物中性化程度，將鑽心試體進行混凝土中性化反應測試，試驗結果詳附件九，整理如表 6-3。由中性化深度試驗結果顯示，9 顆試體中無試體超過規範梁柱保護層為 4.0cm 之規定，觀察取樣位置周圍並無明顯鋼筋銹蝕及混凝土膨脹之劣化現象，研判本案目前混凝土中性化對結構並未造成迫切性之不良影響。

表 6-3 混凝土試體中性化試驗結果彙整表

樓層	試體編號	取樣位置	中性化深度(cm) (已扣除粉刷層)	各樓層平均深度(cm)
1F (2FL)	1	1FL-1	1.4	1.6
	2	1FL-2	2.5	
	3	1FL-3	1.0	
2F (3FL)	4	2FL-1	0.4	1.5
	5	2FL-2	1.6	
	6	2FL-3	2.5	
3F (RFL)	7	3FL-1	2.8	1.7
	8	3FL-2	1.8	
	9	3FL-3	0.5	

※：表示試體中性化深度大於規範規定4.0cm

混凝土中性化速度之關係式如下所示：

$D=k\times\sqrt{t}$ D：中性化深度 k：中性化係數 t：時間

由以上各樓中性化平均值分別為1.6 cm (2F)、1.5 cm (3F)、1.7 cm (RF)，標的建物民國85年興建完成，混凝土中性化速度之關係式如下表6-4所示：

表6-4 混凝土中性化速度

樓層	D (cm)	t 屋齡 (年)	K	推估 50 年使用年限時中性化程度 D（cm）
1F (2FL)	1.6	28	0.302	2.14
2F (3FL)	1.5	28	0.283	2.00
3F (RFL)	1.7	28	0.321	2.27

6.4 氯離子含量檢測

依據CNS3090規定，硬固混凝土中水溶性氯離子含量建議不宜超過為0.15 kg/m^3。混凝土中水溶性氯離子含量過高，易使鋼筋鏽蝕膨脹，擠壓保護層，造成混凝土龜裂剝落之損壞。氯離子含量試驗結果詳附件十，整理如下表6-5：

表6-5 混凝土氯離子含量試驗結果彙整表

樓層	試體編號	取樣位置	氯離子含量(kg/m^3)
1F (2FL)	1	1FL-1	0.0558
2F (3FL)	6	2FL-3	0.0650
3F (RFL)	9	3FL-3	0.0418

3顆試體氯離子含量皆小於規範規定0.15 kg/m^3

七、結構物基本分析資料

7.1 結構物概述

1.「臺南市鹽水區水秀里活動中心」外觀略呈矩形，整體為平立面不規則建物。

2. 地上三層其窗戶台度牆及四周外牆為 12 公分鋼筋混凝土牆，電梯牆為 15 公分鋼筋混凝土牆，隔間牆為 1/2B 磚牆。

3. 基礎採用獨立基礎。

7.2 結構系統

依據現況勘查結果顯示標的物具完整鋼筋混凝土梁柱構架，研判其結構系統應是以梁柱構架及四周完整 12 公分及 15 公分鋼筋混凝土牆共同承擔外力下傳至基礎為主，局部搭配梁柱間填充之 1/2B 磚牆共同承受外力；而其基礎型式為獨立基礎。

7.3 結構材料規格

(1)混凝土、鋼筋強度：

詳評標的物原設計使用之結構材料強度依興建年代推估如下所示：

混凝土 28 天抗壓強度：$fc' = 210\ kgf/cm^2$

鋼筋降伏應力：$fy = 2800\ kgf/cm^2$

標的物現況耐震能力評估時，依據鑽心取樣及試體抗壓試驗結果(詳附件八)，使用之結構材料強度如下：

混凝土28天抗壓強度：依表6-2中各樓層之分析使用強度。

鋼筋降伏應力：fy＝2800 kgf/cm²

標的物「補強方案」耐震能力評估之材料強度，則依據採用之補強材料強度依實輸入。

(2)磚塊強度

耐震能力評估作業時，磚牆之強度將納入考慮，磚塊強度依內政部 96.12.27 台內營字第 0960807106 號令訂定之「建築物磚構造設計及施工規範」附錄 A 『紅磚牆之抗剪能力計算法』第 7 頁所使用之結構材料強度為依據，如下說明：

紅磚單軸抗壓強度 fbc＝150 kgf/cm²

砂漿單軸抗壓強度 fmc＝100 kgf/cm²

7.4 樓層載重計算

計算標的物現況各樓層重量，供求 PGA 值時使用。依現況之用途推估，地上二樓至屋頂層活載重均採用 400 kgf/m²；側推分析時垂直載重採用全部靜載重加 1/2 活載重模擬之。

表 7-1 建築物現況各樓層重量計算表

樓層	面積 (m^2)	柱重 (tf)	梁重 (tf)	板重 (tf)	牆重及其他 (tf)	1/2 活載重(tf)	合 計 (tf)	平均 (tf/m^2)
RF	84.03	5.376	24.356	33.761	46.873 +6.132*	15.528	132.026	1.571
3F	91.38	10.752	26.476	31.715	34.316	16.78	120.039	1.314
2F	91.38	13.075	26.476	31.715	44.347	16.78	132.393	1.449
建物總重=384.458 tf								

註：1.一樓底層半柱重=7.699 tf
2.柱軸重總和=384.458+7.699=392.157 tf
3.6.132tf*:屋突層重量

7.5 基地地盤分類

標的建物引用距基地 0.836 公里之「台南市鹽水區 井號: BH-3」之鑽探資料；鑽孔二：距基地 1.40 公里之「台南 井號: 107TN25」之鑽探資料，作為地盤分類計算之參考依據。依鑽探參考資料計算得基地地質 V_{S30} 分別為 196.7213 m/s 及 189.2744 m/s，依『建築物耐震設計規範及解說』第 2.5 節，180 m/s≦V_{S30}=189.2744 m/s＜270 m/s，該基地屬於第二類地盤(普通地盤)，但鑽孔二 V_{S30}=189.2744 m/s 接近第三類地盤上限 V_{S30}=180 m/s，分析時保守採用第三類地盤(軟弱地盤)。

7.6 基本假設

1.樓板為剛性樓板。

2.梁柱接頭之剛域不折減(梁柱接頭視為剛體)。

3.梁、柱構件之勁度不折減。

4.梁之非線性塑鉸計算皆以矩形斷面為主，不必考慮T型梁效應。

5.隔間磚牆、窗台磚牆與鋼筋混凝土牆均以等值軸力斜撐方式模擬之。

6.標的物以柱、梁構架加完整牆系統進行分析，並考慮窗台牆所造成之短柱之效應。

7.以水平地震力作為側推力並考慮靜載重加1/2活載重(計入隔間牆及磚牆之重量)共同作用。

7.7 建物耐震合格標準

本案位於臺南市鹽水區，地震分區屬於一般工址(無須考量近斷層效應)，標的建物屬於活動中心，為第三類建築物，其 I 值為 1.25。

依鑽探參考資料分析，該參考基地屬於第二類地盤(普通地盤)，鑽孔二 V_{S30}=189.2744 m/s 接近第三類地盤上限 V_{S30}=180 m/s，分析時保守採用第三類地盤(軟弱地盤)，依據 111 年 10 月新修訂之耐震規範，查得工址短週期與一秒週期水平譜加速度係數如下：

S^D_S = 0.7　　S^D_1 =0.4　(查耐震規範表 2-1)

F_a = 1.10　　F_v = 1.6　(查耐震規範表 2-4a 及 2-4b)

$S_{DS} = F_a \times S^D_S = 1.1 \times 0.7 = 0.77$

$S_{D1} = F_v \times S^D_1 = 1.6 \times 0.4 = 0.64$

依據 SERCB 技術通報第十二期之規定(民國 112 年 1 月 10 日公佈)，本標的建築物耐震能力合格標準，即等效地表加速度目標值 $A_T = 0.4S_{DS} \times I = 0.4 \times 0.77 \times 1.25 = 0.3850$ g。

(1)既有建築物:可依據「都市危險及老舊建築物加速重建條例」、「建築物公共安全檢查簽證及申報方法」及其他政策進行耐震能力詳細評估，須考量建築物之韌性發展至韌性容量 R 時(性能點為 PLC)，對應之等效地表加速度應滿足地震回歸期 475 年之標準(EPA=$0.4S_{DS} \times I$)。

(2)新建建築物:因「都市危險及老舊建築物加速重建條例」及「都市更新建築容積獎勵辦法」等容積獎勵，要求其執行住宅性能評估或耐震設計標章，設計時除了符合耐震規範外，需進一步執行耐震性能評估，因此檢核標準應同時滿足地震回歸期 475 年與 2500 年之標準，也就是當建築物之韌性發展至容許韌性容量 Ra 時(性能點為 PLB)，對應之等效地表

加速度應滿足地震回歸期 475 年之標準(EPA=0.4S_{DS}×I)，以及韌性發展至韌性容量 R 時(性能點為 PLC)，期對應之等效地表加速度應滿足地震回歸期 2500 年之標準(EPA=0.4S_{MS}×I)。另外，部份獎勵容積辦法需額外提升建築物耐震能力，其檢核標準依相關辦法辦理。

此外 SERCB 技術通報第十二期，亦針對既有建築物規定不論其用途係數為何，建築物層間相對位移角檢核之上限值為 2.5%。

故當既有建築物之性能點(PLC)所對應的等效地表加速度目標值大於 0.4S_{DS}×I 時，即表示此建築物具有足夠的耐震能力，反之則表示其耐震能力堪慮，需拆除重建或加以補強。

7.8 評估依據及規範

(1)內政部頒布之『建築技術規則構造篇』(民國 112 年 5 月 10 日)。

(2)內政部頒布之『建築物耐震設計規範及解說』(民國 111 年 10 月 01 日公佈，民國 113 年 03 月 01 日修正)。

(3)內政部頒布之『建築物實施耐震能力評估及補強方案修正案』(民國 97 年 12 月)

(4)國家地震工程研究中心-校舍結構耐震評估與補強技術手冊 (NCREE-09-23)。

(5)鋼筋混凝土建築物耐震能力詳細評估 SERCB-理論背景與系統操作 <SERCB 手冊> (民國 106 年 12 月)

(6)SERCB 技術通報第 001~012 期。

7.9 分析方法及工具

分析方法將以側推(推垮)分析(Pushover Analysis)為主，透過 MIDAS Gen 結構分析程式搭配 SERCBWin2024 V6.3.9 輔助程式(塑鉸與性能點計算)進行本案標的建物之非線性側推分析，獲得

建築物之容量曲線，再將建築物之容量曲線轉換為容量震譜，以求得性能目標地表加速度與性能目標點檢視檔(*.PFT)。

側推評估方法及架構說明如下:

在考慮垂直荷載下，以特定的豎向比例於每一樓層施以側力，逐步增加側力或位移，直到結構失去垂直承載能力，而定義為倒塌，於過程中記錄整個樓層的側力總合 V(即基底剪力)與屋頂側向位移 Δroof 的關係曲線(如下圖 1 所示)，此即為容量曲線(Capacity Curve)。於推垮分析過程中，考慮結構元件的塑鉸產生及強度的喪失，是一種非線性靜力分析。

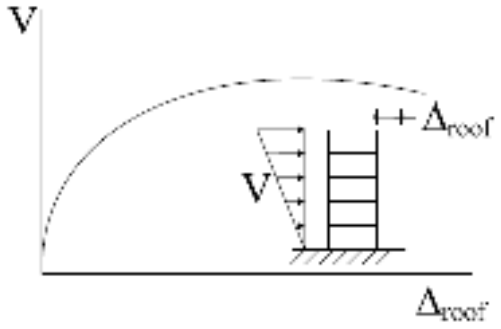


圖 1：推垮分析之容量曲線

中低樓層且結構系統規則的建築在地震中多以第一模態主控震動反應，因此推垮分析使用的側力豎向比例，係依據結構的第一模態之各樓層慣性力比例，其樓層 *i* 之側力 *Fi* 為

$Fi=(wi\psi i/\Sigma wi\psi i)V$

式中 *wi* 為建物樓層 *i* 的重量(包含靜載重加上 1/2 的活載重)；及 ψi 為第一模態於樓層 *i* 的振幅。

美國 ATC-40 建議的耐震能力評估方法，即所謂的容量震譜法(Capacity Spectrum Method)所採用之評估方法，評估首先需由推垮分析，建立建物的基底剪力 V 與屋頂位移 Δroof 的容量曲線

(Capacity Curve)，再依建物的第一模態轉換為容量震譜，即譜加速度(Spectral Acceleration)S_a與譜位移(Spectral Displacement)S_d的關係曲線。需要的計算公式如下：

$$PF_1 = \left(\frac{\sum_{i=1}^{N} w_i \phi_i / g}{\sum_{i=1}^{N} w_i \phi_i^2 / g} \right) \qquad \alpha_1 = \left(\frac{\left[\sum_{i=1}^{N} w_i \phi_i / g \right]^2}{\left[\sum_{i=1}^{N} w_i / g \right] \left[\sum_{i=1}^{N} w_i \phi_i^2 / g \right]} \right)$$

$$S_a = \frac{V/W}{\alpha_1} \qquad S_d = \frac{\Delta_{roof}}{PF_1 \phi_{roof}}$$

式中 PF_1 為第一模態的振態參與係數；α_1 為第一模態的振態質量係數；N 為建物的樓層數；及 W 為建物的總重量。模態的譜加速度與譜位移即為多自由度系統以單自由度系統模擬時的質點加速度與位移，如圖 2 所示。

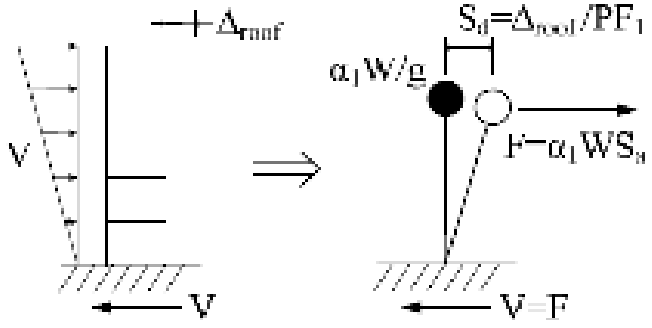


圖 2：模擬之單自由度系統

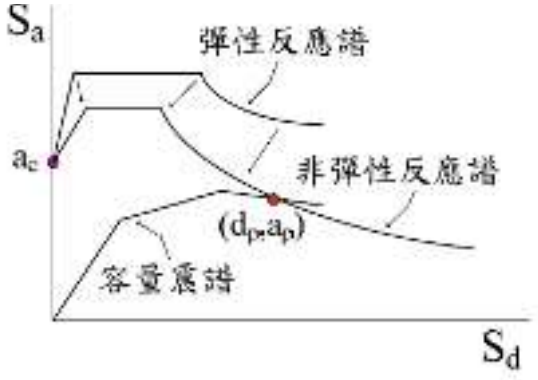


圖 3： 容量震譜與反應譜